北京化工大学本科生化工热力学课程

第三章 流体的热力学性质：焓与熵

2019年9月23日

本章目的

① 导出可以直接测量热力学函数与其他不能直接测量热力学函数之间的基本微分方程

② 并应用其进行热力学性质（焓、熵）的计算

③ 同时介绍一些常用的热力学数据和热力学图表

④ 多组分流体的热力学性质

本章内容

3．1．纯流体的热力学关系

3．2．热容、蒸发焓与蒸发熵

3．3．剩余性质

3．4．以状态方程计算剩余性质

3．5．纯流体的焓变与熵变的计算

3．6．热力学性质图和表

3．7．多组分流体的热力学关系

3．8．偏摩尔性质及其与流体性质关系

3．9．混合性质与多组分流体性质

3．10．多组分流体焓变与熵变的计算

热力学性质分类

1. 按性质与物质质量间的关系分类

广度性质：表现出系统**量**的特性，与物质的量有关，具有加和性。如V, U, H, G, A, S等

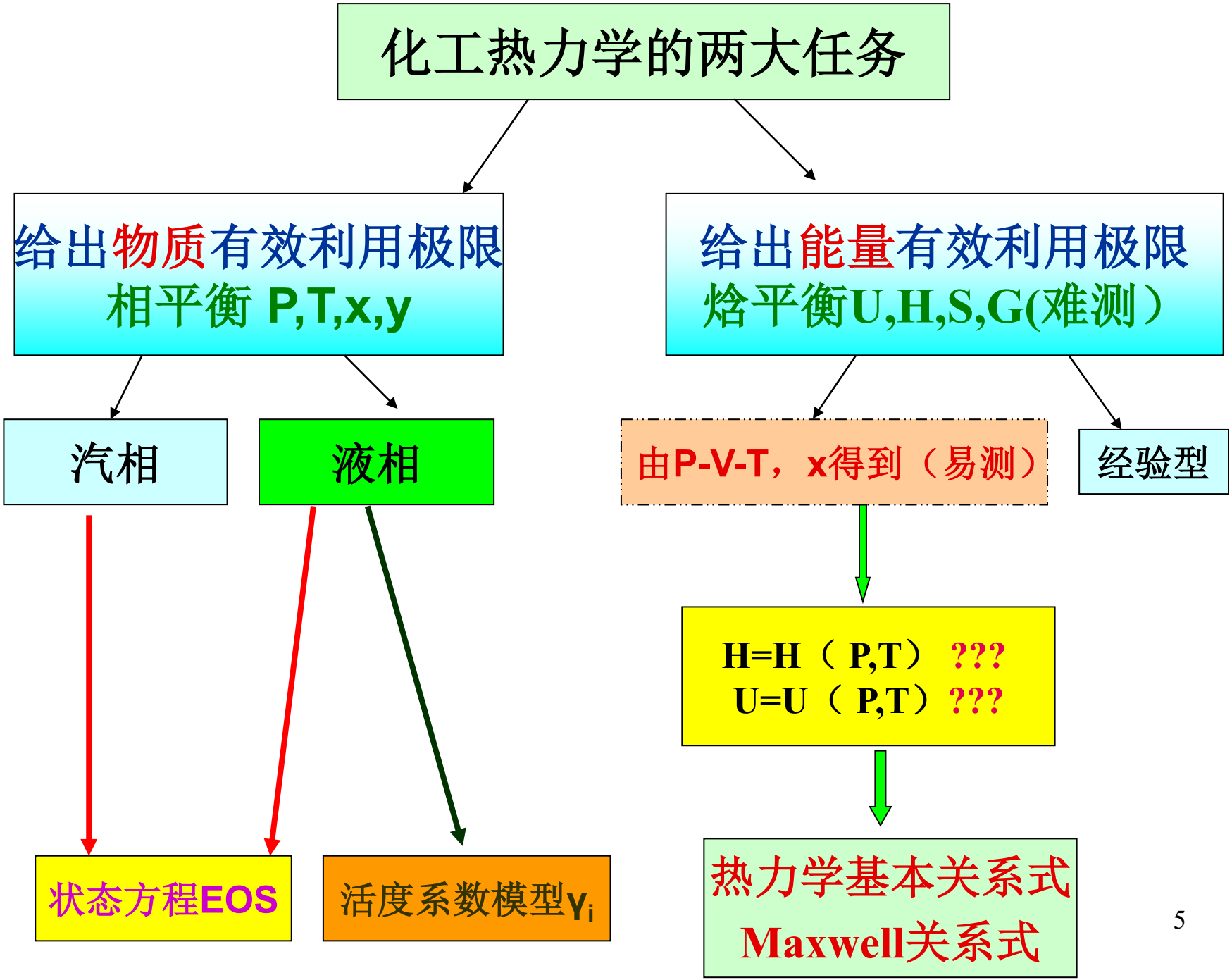
强度性质：表现出系统质的特性，与物质的量无关，没有加和性。如P、T等

2. 按其来源分类

可直接测量的：P, V, T等。

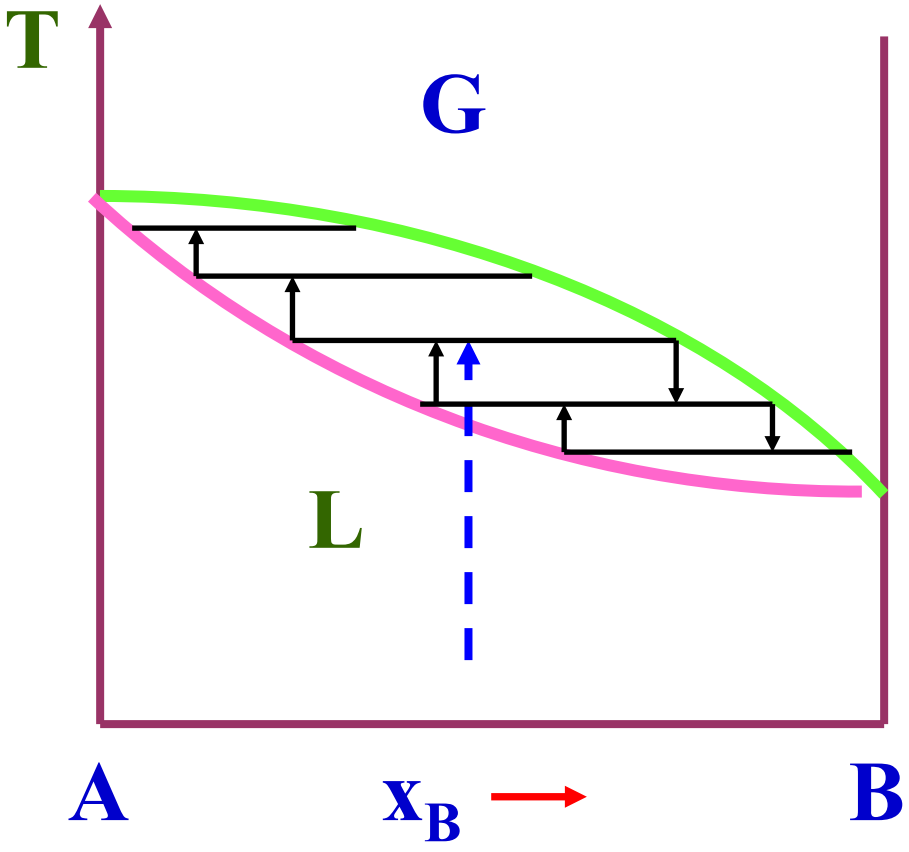
不能直接测量的：U, H, S, A, G等.

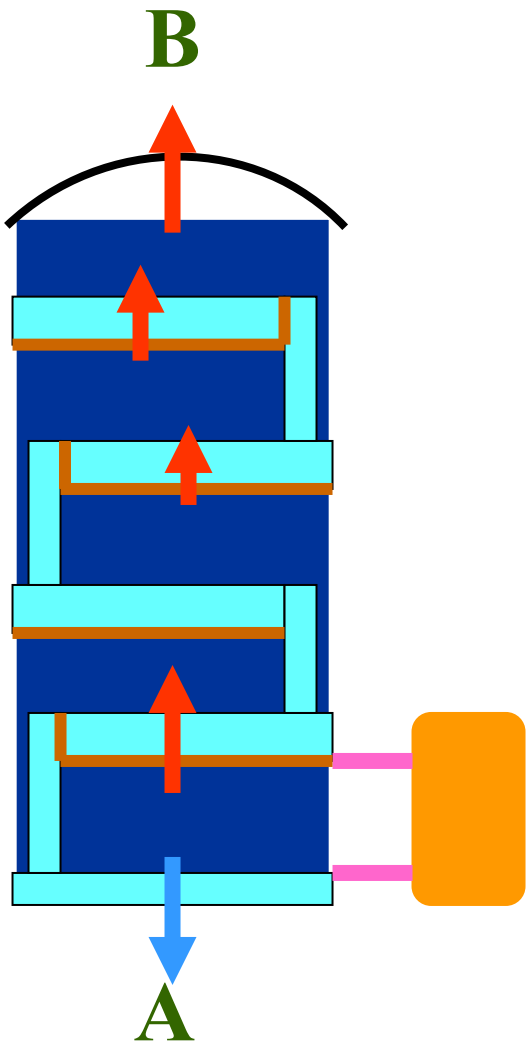
可直接测量也可推算：C_p, C_v, κ, β, Z等


化工热力学的两大任务
给出物质有效利用极限
相平衡 P,T,x,y
给出能量有效利用极限
焓平衡U,H,S,G(难测）
汽相
液相
由P-V-T，x得到（易测）
经验型
H=H（ P,T） ???
U=U（ P,T）???
状态方程EOS
活度系数模型γi
热力学基本关系式
Maxwell关系式

精馏

每一块塔板上均有能量的交换和组成变化





焓平衡数据S, H, U, G到底有什么用?

- 1、怎样去除酒精中的甲醇?
- 2、精馏塔的设计
  - 再沸器多大?
  - 需通入多少蒸汽?
- 3、如何移走放热反应中的热量?移走多少?
- 4、如何判断能耗的大小?
- 5、如何判断相平衡和化学平衡?

结论:

- 热量衡算是化工反应与分离中最重要的计算。
- 焓平衡数据S, H, U, G是关键的数据。

§3.1 纯流体的热力学关系

§3.1.1 热力学基本关系式

$$dU = TdS - PdV \qquad \text{(3/1-1b)}$$

$$dH = TdS + VdP \qquad \text{(3/1-2b)}$$

$$dA = -SdT - PdV \qquad \text{(3/1-3b)}$$

$$dG = -SdT + VdP \qquad \text{(3/1-4b)}$$

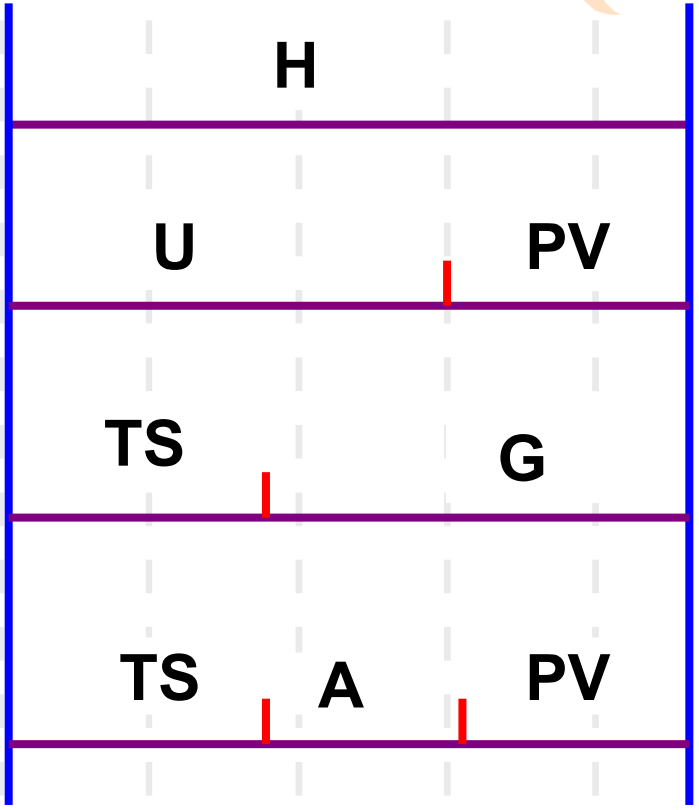
这组式子表明了摩尔性质间的关系，是计算热力学性质的基础。

需要将不能够直接测量的热力学性质表示成PVT以及热容的函数

复习：热力学定律与热力学基本关系式

状态函数

- 内能 $\Delta U = Q + W$
- 焓 $H = U + PV$
- 自由能 $A = U - TS$
- 自由焓 $G = H - TS$



复习：热力学定律与热力学基本关系式

1)封闭体系　　$dU=\delta Q+\delta W$

可逆过程　$dU=dU_{rev}=(\delta Q)_{rev}+(\delta W)_{rev}$

$\because$ $(\delta Q)_{rev}=TdS$　和　$(\delta W)_{rev}=-PdV$

$\therefore dU=TdS-PdV$

2) $\because H=U+PV$　对其求导得:

$dH=dU+d(PV)=TdS-PdV+PdV+VdP$

$\therefore dH=TdS+VdP$

3)同理：

∵ $A=U-TS$ 对其求导得:

$$dA = dU - d(TS) = dU - TdS - SdT$$

$$= \cancel{TdS} - PdV - \cancel{TdS} - SdT$$

∴ $dA = -PdV - SdT$

∵ $G=H-TS$ 对其求导得:

$$dG=dH - d(TS) = dH - TdS - SdT$$

$$= \cancel{TdS} + VdP - \cancel{TdS} - SdT$$

∴ $dG = VdP - SdT$

§3.1.1 热力学基本关系式

$$dU = TdS - PdV \qquad (3/1\text{-}1b)$$

$$dH = TdS + VdP \qquad (3/1\text{-}2b)$$

$$dA = -SdT - PdV \qquad (3/1\text{-}3b)$$

$$dG = -SdT + VdP \qquad (3/1\text{-}4b)$$

如何计算*U*，*H*，*A*、*G*?

1）由公式知*U*，*H*，*A*，*G* =*f*(*P*，*V*，*T*，*S*)

2）*P*、*V*、*T*、*S*中只有两个是独立变量。*S*不能直接测定，以（*T*, *P* ）和（*T* ,*V*）为自变量最有实际意义。

3）若有$S=S(T，P)$和 $V=V(T，P)$，就能推算不可直接测量的$U，H，A，G$。

问题：如何建立$V=V(T，P)$和$S=S(T，P)$？

答案：

1）建立$V=V(T，P)$，用EOS。

2）通过Maxwell关系式建立$S=S(T，P)$，使难测量与易测量联系起来。

点函数间的数学关系

- 热力学性质都是状态函数，
- 对于状态函数：其数值仅与体系所处的状态有关，而与过程无关
- 相当于数学上的点函数

点函数间的数学关系

设F为x，y的连续函数，则

$$dF = \left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)_x dy \quad (3/1\text{-}5)$$

$$= Mdx + Ndy$$

如果x，y，z都是点函数（状态函数），则据全微分的必要条件，有

$$\left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y = \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} \quad (3/1\text{-}6)$$

Maxwell关系式

应用(3/1-6)式，得Maxwell关系式(3/1-7)-(3/1-10)

$$dU = TdS - PdV \Rightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V$$

$$dH = TdS + VdP \Rightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P$$

$$dA = -SdT - PdV \Rightarrow \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \bigstar$$

$$dG = -SdT + VdP \Rightarrow \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \bigstar$$

Maxwell关系式特点是将难测的量用易测的量代替。如 $\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T$ 用 $-\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$ 代; 用 $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T$ 代 $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$ ；建立了$S=S(T，P)$。

Maxwell关系式

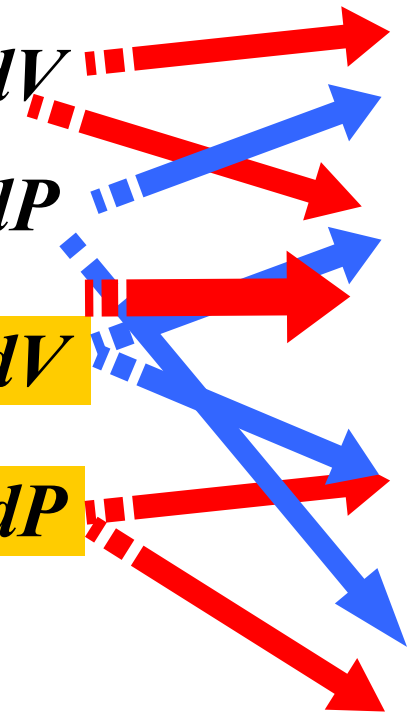
另一组方程

$$dU = TdS - PdV$$

$$dH = TdS + VdP$$

$$dA = -SdT - PdV$$

$$dG = -SdT + VdP$$



$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P$$

$$-P = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S = \left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T$$

$$-S = \left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P$$

$$V = \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T$$

帮助记忆小诀窍

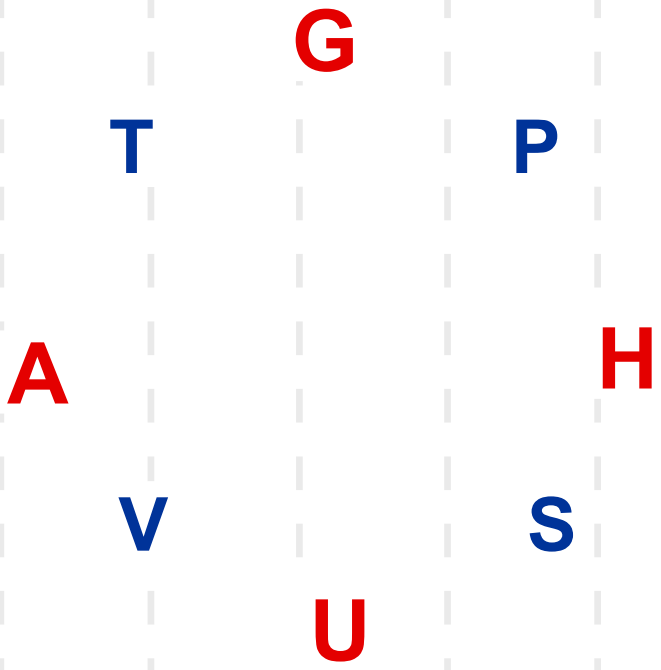
热力学基本方程

$$dU = TdS - PdV \quad (1)$$

$$dH = TdS + VdP \quad (2)$$

$$dA = -SdT - PdV \quad (3)$$

$$dG = -SdT + VdP \quad (4)$$



- 做功：**-PdV**，则**VdP**为正
- 热力学第二定律：**dS=dQ/T**, 公式中**dS**项前为正，反之为负

热力学基本关系式、偏导数关系式和Maxwell方程的意义

- 描述单组分体系的8个热力学量 *P*、*V*、*T*、*U*、*H*、*S*、*A*、*G*，每3个均可构成一个偏导数，总共可构成336个偏导数。

$$P_8^3 = 8 \times 7 \times (8 - 3 + 1) = 336$$

- 独立的一阶偏导数共112个。其中有两类共6个可通过实验直接测定。
  - （1）由PVT实验测定的偏导数（2个）
  - （2）由量热实验测定的偏导数（4个）

热力学基本关系式、偏导数关系式和Maxwell方程的意义 （续）

- （1）由PVT实验测定的偏导数 （2个）

热膨胀系数 $\beta = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$ (3-12)

等温压缩系数 $k = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$ (3-13)

热压力系数 $\gamma = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$

$$\frac{\beta}{k\gamma} = -1$$

其中两个是独立的。

- （2）由量热实验测定的偏导数 （4个）

$$\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = C_P \qquad \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = C_V$$

由于 $dS = dQ_R/T$；$dQ_p = dH$；$dQ_V = dU$

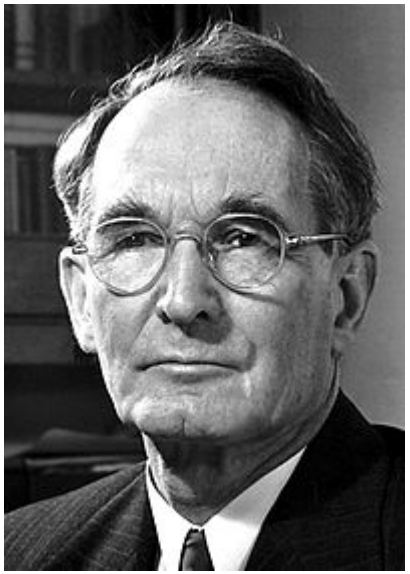
$$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P = \frac{C_P}{T} \qquad \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = \frac{C_V}{T}$$

- 其它106个(112-6=106)独立偏导数不能直接实验测定。
- 106个不可测偏导数应用时，须将之与6个可测的偏导数联系起来，建立函数关系式。

纽带：热力学基本方程、偏导数关系式、Maxwell方程！

Bridgeman表（附录B6）

Percy Williams Bridgman
美国物理学家，
1946年诺贝尔物理学奖获得者



- 离开了这些表，关系式没有任何意义
- 只可用于获得热力学性质关系（偏导数）的推导
- 将不能测量的热力学量（如：焓和熵等）用可以测量的性质（如p、Ｖ、Ｔ等）来表示

使用时可以直接对号入座

例如，欲将 $\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T$ 表示成p、V、T的函数，可先将 $\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T$ 拆开变为$(\partial H)_T$和$(\partial P)_T$两项。再从温度为常量的栏目中查出：

从压力为常量的栏目中查出：

$$(\partial H)_T = -V + T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \qquad (\partial P)_T = -(\partial T)_P = -1$$

将分别查到的结果合并后得到

$$\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T = V - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$$

例3/1-1：利用Bridgeman表，将以下偏导数表示成*P*、*V*、*T*和C_P的函数。

$$(1)\quad \left(\frac{\partial H}{\partial V}\right)_S \qquad (2)\quad \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_V$$

解：（1）分别由Bridgeman表的熵为常量的栏和体积为变量的栏中查出：

$$(\partial H)_S = -\frac{VC_p}{T} \qquad (\partial V)_S = -\frac{1}{T}\left[C_P\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T + T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P^2\right]$$

$$\left(\frac{\partial H}{\partial V}\right)_S = \frac{VC_P}{\left[C_P\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T + T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P^2\right]}$$

（2）分别由体积为常量的栏和压力为变量的栏中查出：

$$(\partial S)_V = \frac{1}{T}\left[C_p\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T + T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p^2\right]$$

$$(\partial P)_V = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_V = -\frac{C_p\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T + T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p^2}{T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p}$$

§3.1.2 焓和熵表示为T及P的函数

一、焓(Enthalpy)的普遍关系

$V=V(P,T)$ ⟹ $H=H(\mathrm{p,T})$

1. 焓随温度的变化

$$\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = C_p \qquad (3/1\text{-}11)$$

2. 焓随压力的变化

$$\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T = ?$$

§3.1.2 焓和熵表示为T及P的函数

一、焓(Enthalpy)的普遍关系

$$\because dH = TdS + VdP \qquad (3/1\text{-}2b)$$

上式两边同除以dP，得

$$\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T = T\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T + V$$

∵由麦克斯韦关系式 $\boldsymbol{dG = -SdT + VdP}$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \qquad (3/1\text{-}10)$$

则有： $\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T = V - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = (1-\beta T)V$ **(3/1-14)**

$$\beta \equiv \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

3. 焓随温度和压力的变化 H=f(T, P)

全微分 $$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T dP$$

将(3/1−11)和$(\partial H/\partial P)_T$代入上式，最后得：

$$dH = C_p dT + [V - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p]dP \qquad \textbf{(3/1-15)}$$

气体的等压热容有实验值!!!

EOS

难测的H通过（3/1-15）式与易测的C_P和PVT联系了起来！

4. 焓的基本关系式的简化形式

$$dH = C_p dT + [V - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p]dP \qquad (3/1\text{-}15)$$

温度不变：

$$dH = [V - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p]dP$$

压力不变：

$$dH = C_p dT$$

（1）理想气体焓变的基本关系

$$dH = C_p dT + \left[V - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \right] dp$$

理想气体状态方程 $pV^{ig} = RT$ ⇒ $\left(\frac{\partial V^{ig}}{\partial T}\right)_p = \frac{R}{p}$

$$dH^{ig} = C_p^{ig}(T)dT \quad \textbf{(3/1-17)} \Leftarrow V - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = V - T\frac{R}{P} = 0$$

理想气体的焓与压力无关

积分：从T_0，p_0 → T，p

H_0^{ig}

$$H^{ig} = H_0^{ig} + \int_{T_0}^{T} C_p^{ig} dT \qquad \textbf{(3/1-19)}$$

（2）液体焓变的基本关系

由体积膨胀系数 $$\beta \equiv \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$ **(2/2-3)**

$$\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T = V - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T = (1-\beta T)V$$

$$\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p = C_p$$

$$dH = C_p^l dT + (1-\beta T)V dp \qquad \textbf{(3/1-23)}$$

对于液体，积分时：β，V只受微弱压力的影响，通常视为常数，采用平均值

§3.1.2 焓和熵表示为*T*及*P*的函数

二、熵(Entropy)的普遍关系 $S = S(P, T)$

1. 熵随温度的变化？

$$\because dH = TdS + VdP$$

式（2）两边除以dT (等压下对T 微分)

$$\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P$$

$$\therefore \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p = \frac{1}{T}\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = \frac{C_p}{T} \qquad \text{(3/1-13)}$$

2. 熵随压力的变化

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = ?$$

由麦克斯韦关系式，得

$$dG = -SdT + VdP$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$$

3. 熵随温度和压力的变化

$$S = S(P, T) \longrightarrow dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T dP$$

最后得：

$$dS = \frac{C_p}{T} dT - \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dP \qquad (3/1\text{-}16)$$

气体的等压热容有实验值!!!

不可测的S通过（24）式，与易测的C_P和PVT联系了起来！

EOS

4. 熵的基本关系式的简化形式

$$dS = \frac{C_p}{T}dT - \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dP \qquad (3/1\text{-}16)$$

温度不变：

$$dS = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dP$$

压力不变：

$$dS = \frac{C_p}{T}dT$$

（1）理想气体熵变的基本关系

$$dS = \frac{C_p}{T}dT - \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dP$$

理想气体状态方程 $pV^{ig} = RT$ ⇨ $\left(\frac{\partial V^{ig}}{\partial T}\right)_p = \frac{R}{p}$

➡ $$dS^{ig} = C_p^{ig}(T)\frac{dT}{T} - R\frac{dp}{p} \qquad \textbf{(3/1-18)}$$

积分：从T_0，p_0 ➡ T，p

$$\int_{S_0^{ig}}^{S^{ig}} dS^{ig} = \int_{T_0}^{T}\frac{C_p^{id}}{T}dT - \int_{P_0}^{P}\frac{R}{P}dP$$

$$S^{ig} = S_0^{ig} + \int_{T_0}^{T}\frac{C_p^{id}}{T}dT - R\ln\frac{P}{P_0} \qquad \textbf{(3/1-20)}$$

（2）液体熵变的基本关系

由体积膨胀系数 $$\beta \equiv \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$ (2/2-3)

$$\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \Rightarrow \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\beta V$$ (3/1-22)

(3/1-10)

$$dS = \frac{C_p}{T}dT - \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dP \Rightarrow \boxed{dS = C_p^l \frac{dT}{T} - \beta V dp}$$ (3/1-24)

对于液体，积分时：β，V只受微弱压力的影响，

通常视为常数，采用平均值

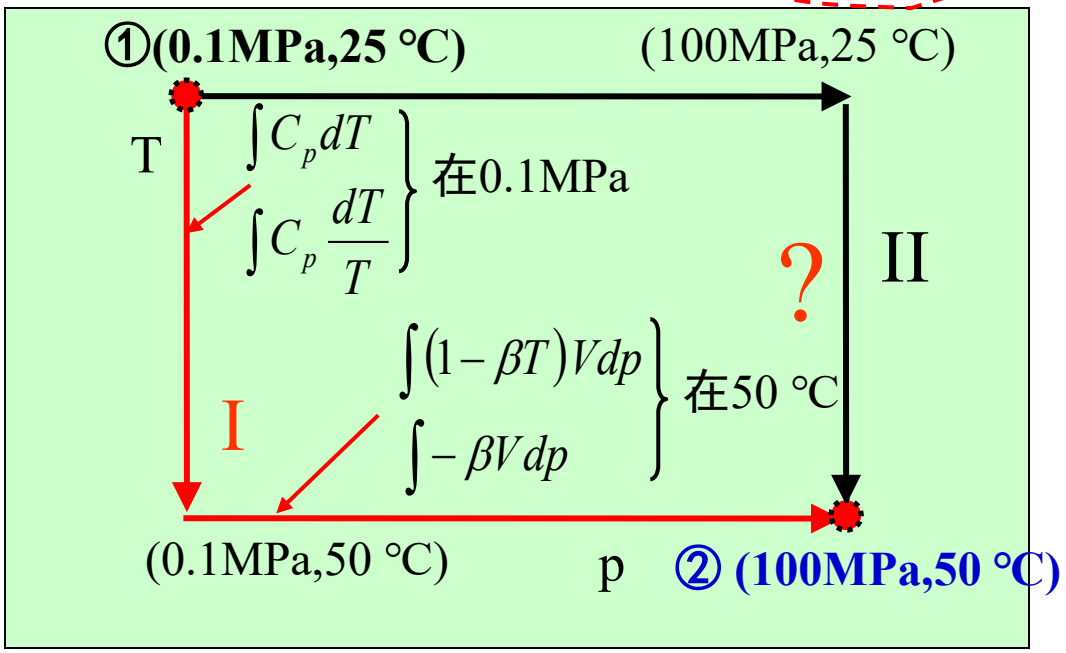
例： 当水的状态由0.1MPa及25℃ 改变为100MPa及50℃ 时，计算其焓变与熵变。水的数据可由下表查得。

t/ ℃	P/MPa	C_p/J mol^{-1}K^{-1}	V/cm^3 mol^{-1}	β/K^{-1}
25	0.1	75.305	18.071	256×10^{-6}
25	100	……	18.012	366×10^{-6}
50	0.1	75.314	18.234	458×10^{-6}
50	100	……	18.174	568×10^{-6}

解：

$$dH = C_p^l dT + (1-\beta T)Vdp$$

$$dS = C_p^l \frac{dT}{T} - \beta V dp$$



$$\Delta H_I = \overline{C}^{l}_{p_1}\left(T_2 - T_1\right) + \left(1 - \overline{\beta} T_2\right)\overline{V}(T_2)\left(p_2 - p_1\right)$$

$$\Delta S_I = \overline{C}^{l}_{p_1} \ln\frac{T_2}{T_1} - \overline{\beta}\overline{V}(T_2)\left(p_2 - p_1\right)$$

当p=0.1MPa时

$$\overline{C}^{l}_{p} = \frac{75.305 + 75.314}{2} = 75.310 \ \text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$$

当t=50 ℃时

$$\overline{V} = \frac{18.234 + 18.174}{2} = 18.204 \ \text{cm}^3\text{mol}^{-1}$$

$$\overline{\beta} = \frac{458 + 568}{2} \times 10^{-6} = 513 \times 10^{-6} \ \text{K}^{-1}$$

$$\Delta H = 75.310(323.15-298.15) + \left[1-(513\times10^{-6})(323.15)\right](18.204)(100-0.1)$$

$$= 1883 + 1517 = 3400 \ \text{J mol}^{-1}$$

$$\Delta S = 75.310\ln\frac{323.15}{298.15} - (513\times10^{-6})(18.204)(100-0.1)$$

$$= 6.06 + 0.93 = 5.13 \ \text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$$

对于液体水，压力变化1000倍对焓变和熵变的影响都小于温度变化25 ℃带来的影响。

(3).内能(Internal Energy)的普遍关系

利用dU=TdS-PdV得内能随温度和体积的变化：

$$dU = C_V dT + [T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P]dV$$

$$dA = -SdT - PdV$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \quad (3/1\text{-}9)$$

气体的等容热容有实验值!!!

难测的 U 通过（11）式，与易测的C_V和PVT联系了起来！

EOS

- 从以上的讨论可知，要计算流体的热力学性质，首先必须具备下列两类数据：

1. 气体的热容数据C_P, C_V
2. PVT数据，包括气体、饱和蒸汽和液体的PVT关系。

§3.1.3 Gibbs函数作为基本运算的函数

$$dG = -SdT + Vdp \qquad (3/1\text{-}4b)$$

G=H-TS

表示了下述的函数关系：

对(G/RT)进行微分得：

$$d\left(\frac{G}{RT}\right) \equiv \frac{1}{RT}dG - \frac{G}{RT^2}dT$$

一般微分式

$$d\left(\frac{G}{RT}\right) = \left[\frac{\partial(G/RT)}{\partial p}\right]dp + \left[\frac{\partial(G/RT)}{\partial T}\right]dT \Longleftrightarrow d\left(\frac{G}{RT}\right) = \frac{V}{RT}dp - \frac{H}{RT^2}dT \quad \textbf{(3/1-25)}$$

$$\frac{V}{RT} = \left[\frac{\partial(G/RT)}{\partial p}\right]_T \quad \textbf{(3/1-26)} \qquad \frac{H}{RT} = -T\left[\frac{\partial(G/RT)}{\partial T}\right]_p \quad \textbf{(3/1-27)}$$

当*G/RT*为*T*及*p*的函数已知时，*V/RT*及*H/RT*可由简单微分求出

§3.2 热容

§3.2.1 理想气体的热容

工程上常用的恒压热容的定义为

$$C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P \qquad (3/1\text{-}11)$$

恒容热容

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$$

常将理想气体的恒压热容表示为温度的多项式：

$$C_P^{ig} = A + BT + CT^2 + DT^3 \qquad (3/2\text{-}1)$$

常数A、B、C、D:

-可以通过文献查取

-也可以通过实验数据测取

-基团贡献方法

——P259以及物性常数可查附录B1

为了简化计算，如果涉及温差不大或计算精度要求不高时

$$C_p^{ig} = \frac{C_p^{ig}(T_1) + C_p^{ig}(T_2)}{2} \qquad (3/2\text{-}2)$$

§ 3.2.2 液体热容

由于压力对液体性质影响较小，通常仅考虑温度的作用

$$C_P^l = a + bT + cT^2 + dT^3 \qquad (3/2\text{-}3)$$

常数a、b、c、d可以通过实验数据拟合，也可能从文献中获得。

为了简化计算

$$C_p^l = \frac{C_p^l(T_1) + C_p^l(T_2)}{2} \qquad (3/2\text{-}4)$$

3.2.3 蒸发焓与蒸发熵

（1）蒸发焓

L. Riedel（1954）提出的关联式，可计算沸点下的摩尔蒸发焓

$$\Delta_{vap}H = 1.093RT_c\left[T_{br}\frac{\ln p_c - 1}{0.930 - T_{br}}\right] \qquad (3/2\text{-}5)$$

温度和压力的单位分别为K和atm T_{br}-**正常沸点与临界温度的比值**

G. F. Carruth和R. Kobayashi（1972）基于Pitzer方法，提出任意温度下的摩尔蒸发焓的计算模型

$$\frac{\Delta_{vap}H}{RT_c} = 7.08(1-T_r)^{0.354} + 10.95\omega(1-T_r)^{0.456} \qquad (3/2\text{-}6)$$

应用条件为$0.6<T_r<1.0$

关联已知与未知的摩尔蒸发焓可以采用下述模型

$$\Delta_{\text{vap}}H_2 = \Delta_{\text{vap}}H_1\left(\frac{1-T_{\text{br},2}}{1-T_{\text{br},1}}\right)^{0.38} \qquad (3/2\text{-}7)$$

已知的摩尔蒸发焓是正常沸点下的数据，可以从手册上查取。

（2）蒸发熵

$$dH = TdS + Vdp \qquad (3/1\text{-}2b)$$

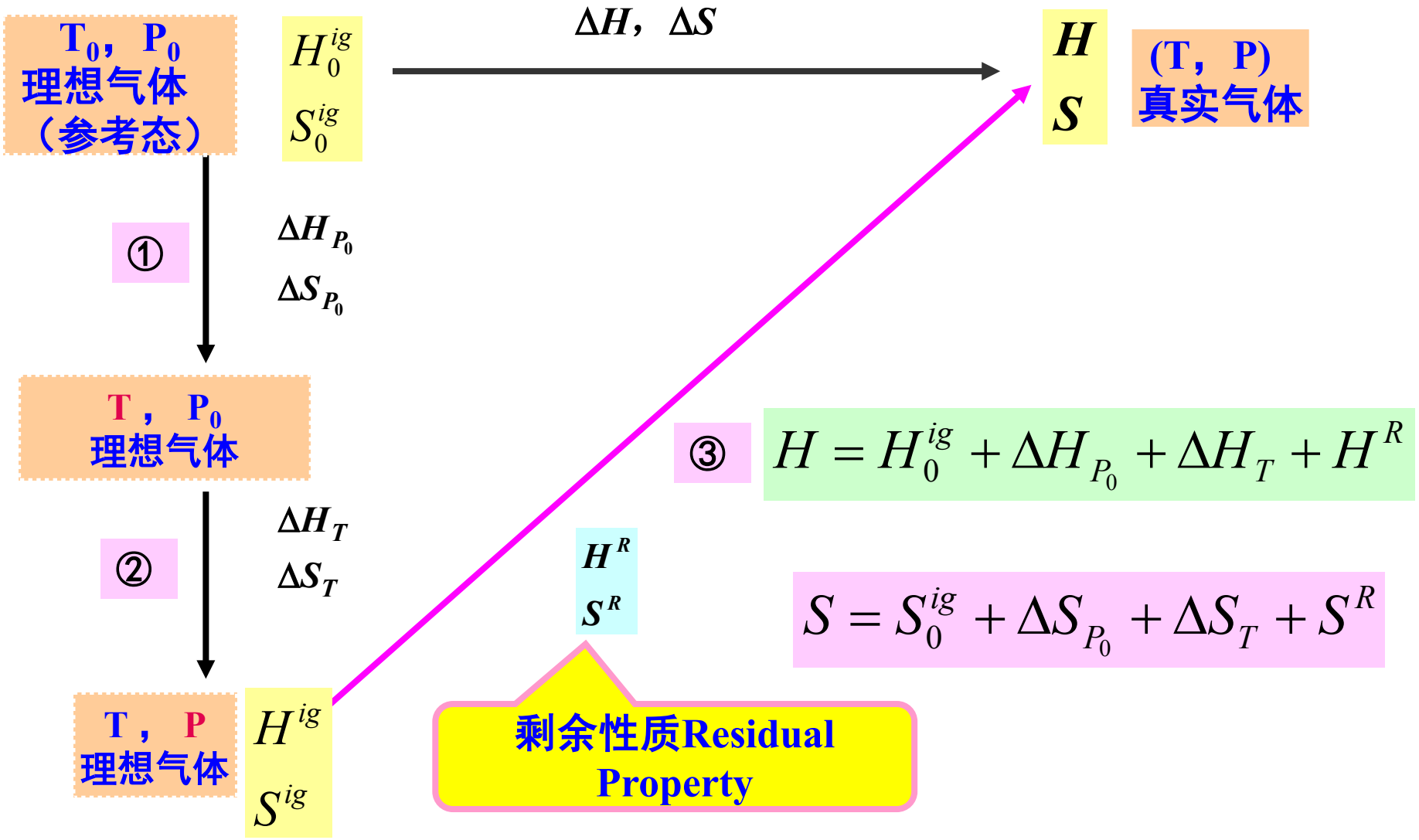
等温、等压下积分：

$$\Delta S(\text{liq} \rightarrow \text{vap}) = \frac{\Delta H(\text{liq} \rightarrow \text{vap})}{T}$$

$$\Delta_{vap}S = \frac{\Delta_{vap}H}{T} \qquad (3/2\text{-}8)$$

例3/2-1

真实气体焓H和熵S的计算



§3.3 剩余性质 (Residual)

定义：剩余性质是指气体真实状态下的热力学性质M与同一T，P下当气体处于理想状态下热力学性质M^{ig}之间的差额。

剩余性质M^R可用下式表示：

$$M^R(T,P) \equiv M(T,P) - M^{ig}(T,P) \qquad (3/3\text{-}3)$$

真实气体状态

理想气体状态（虚拟状态）

- M代表任一摩尔热力学性质

M=V，U，H，S，A，G，C_P，C_V

§3.3 剩余性质 (Residual)

例如

$$V^R \equiv V - V^{ig} = V - \frac{RT}{p}$$

因为 V = ZRT/p

$$V^R = \frac{RT}{p}(Z-1) \qquad \textbf{(3/3-2)}$$

- 必须注意：既然气体在真实状态下，那么在相同T和P下，气体状态不可能处于理想状态。
- 所以剩余性质是一个假想的概念，用此概念找出真实状态与假想的理想状态之间热力学性质的差额。
- 这是热力学处理问题的方法。

$$M = M^{ig} + M^{R}$$

真实气体状态

理想气体状态

•对理想气体函数的校正，
•取决于PVT数据

§3.3 剩余性质 (Residual)

剩余Gibbs函数为 $G^R(T,p) \equiv G(T,p) - G^{ig}(T,p)$ **(3/3-4)**

$$d\left(\frac{G}{RT}\right) = \frac{V}{RT}dp - \frac{H}{RT^2}dT \qquad \textbf{(3/1-25)}$$

理想气体 $$d\left(\frac{G^{ig}}{RT}\right) = \frac{V^{ig}}{RT}dp - \frac{H^{ig}}{RT^2}dT$$

$$M^R(T,p) \equiv M(T,p) - M^{ig}(T,p)$$

真实流体 $$d\left(\frac{G^R}{RT}\right) = \frac{V^R}{RT}dp - \frac{H^R}{RT^2}dT \qquad \textbf{(3/3-5)}$$

$$\frac{V^R}{RT} = \left[\frac{\partial\left(G^R/RT\right)}{\partial p}\right]_T \qquad \textbf{(3/3-6)}$$

$$\frac{H^R}{RT} = -T\left[\frac{\partial\left(G^R/RT\right)}{\partial T}\right]_p \qquad \textbf{(3/3-7)}$$

Gibbs函数的定义，*G=H-TS*

$$G^{ig} = H^{ig} - TS^{ig}$$

$$G^R = H^R - TS^R \Longrightarrow \boxed{\frac{S^R}{R} = \frac{H^R}{RT} - \frac{G^R}{RT}}$$

剩余熵

(3/3-8)

$$d\left(\frac{G^R}{RT}\right) = \frac{V^R}{RT}dp - \frac{H^R}{RT^2}dT \xrightarrow{\text{T恒定}} d\left(\frac{G^R}{RT}\right) = \frac{V^R}{RT}dp$$

由 p=0 积分至任一压力p

$$\frac{G^R}{RT} = \int_0^p \frac{V^R}{RT}dp \quad \text{(T恒定)}$$

G^R/RT积分下限为0？

$$V^R = \frac{RT}{p}(Z-1)$$

$$\boxed{\frac{G^R}{RT} = \int_0^p (Z-1)\frac{dp}{p}} \quad \text{(T恒定)}$$

(3/3-9)

$$\frac{G^R}{RT}=\int_0^p(Z-1)\frac{dp}{p}$$ （T恒定）

$$d\left(\frac{G^R}{RT}\right)=\frac{V^R}{RT}dp-\frac{H^R}{RT^2}dT$$

$$\frac{H^R}{RT}=-T\left[\frac{\partial\left(G^R/RT\right)}{\partial T}\right]_p \quad \textbf{(3/3-7)}$$

$$\frac{S^R}{R}=\frac{H^R}{RT}-\frac{G^R}{RT} \quad \textbf{(3/3-8)}$$

$$\frac{H^R}{RT}=-T\int_0^p\left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_p\frac{dp}{p}$$ （T恒定） **(3/3-10)**

$$\frac{S^R}{R}=-T\int_o^p\left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_p\frac{dp}{p}-\int_0^p(Z-1)\frac{dp}{p}$$ （T恒定） **(3/3-11)**

借助*pVT*数据或适当的状态方程，可以求取H^R及S^R，以及其它的剩余性质。

例 3/3-1：

已知异丁烷的压缩因子（*Z*值）数据列于表3/3-1。试利用此数据求取饱和异丁烷蒸汽在360K时的剩余焓与剩余熵。

表3/3-2 （括号中为外插值）

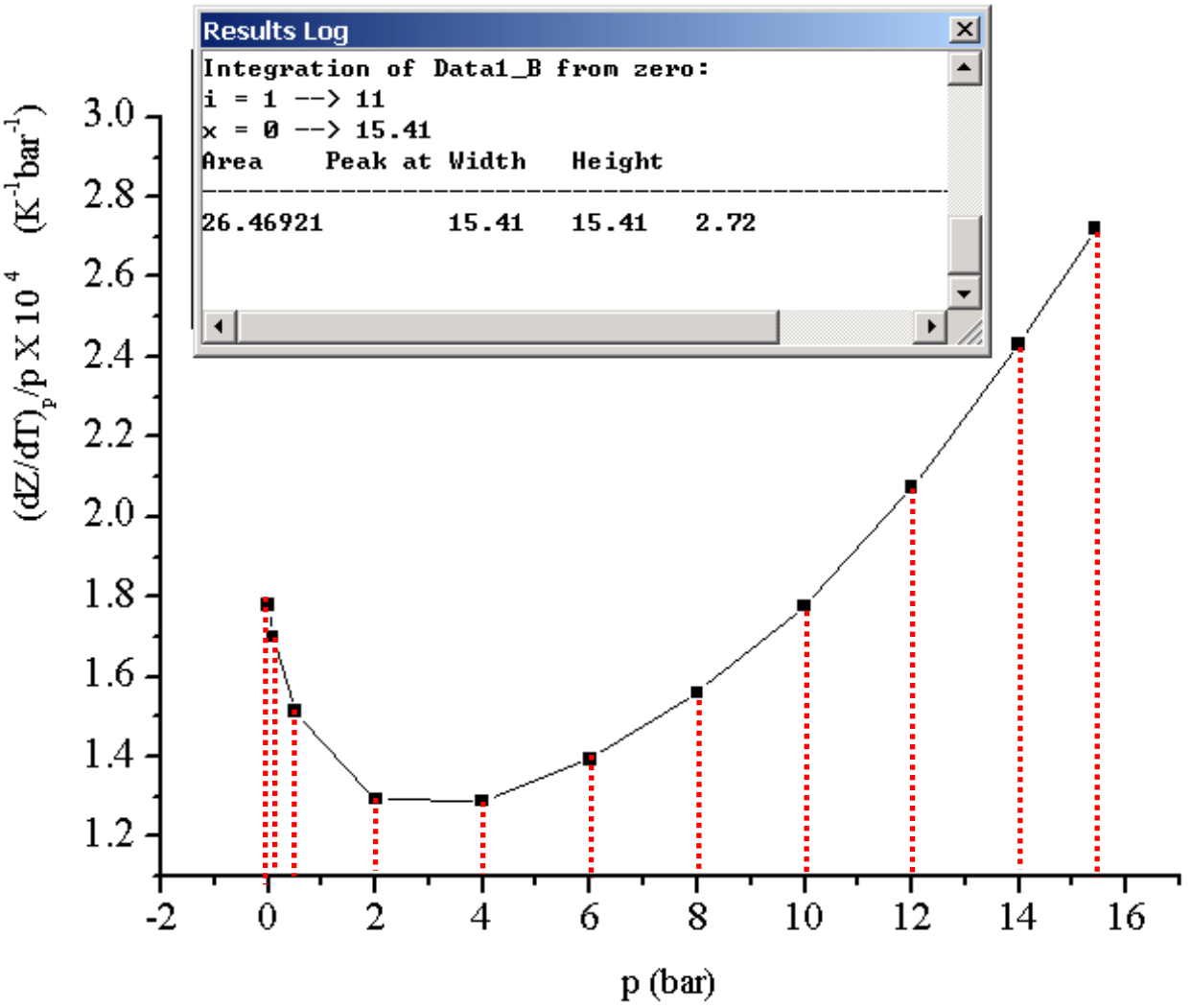
P/bar	$[(\partial Z/\partial T)_p/p]\times10^4/K^{-1}\ bar^{-1}$	$[-(Z-1)/p]\times10^2/\ bar^{-1}$
0	(1.780)	(2.590)
0.10	1.700	2.470
0.50	1.514	2.186
2	1.293	1.759
4	1.290	1.591
6	1.395	1.544
8	1.560	1.552
10	1.777	1.592
12	2.073	1.658
14	2.432	1.750
15.41	(2.720)	(1.835)

解：

$$\frac{H^R}{RT} = -T\int_o^p \left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_p \frac{dp}{p}$$

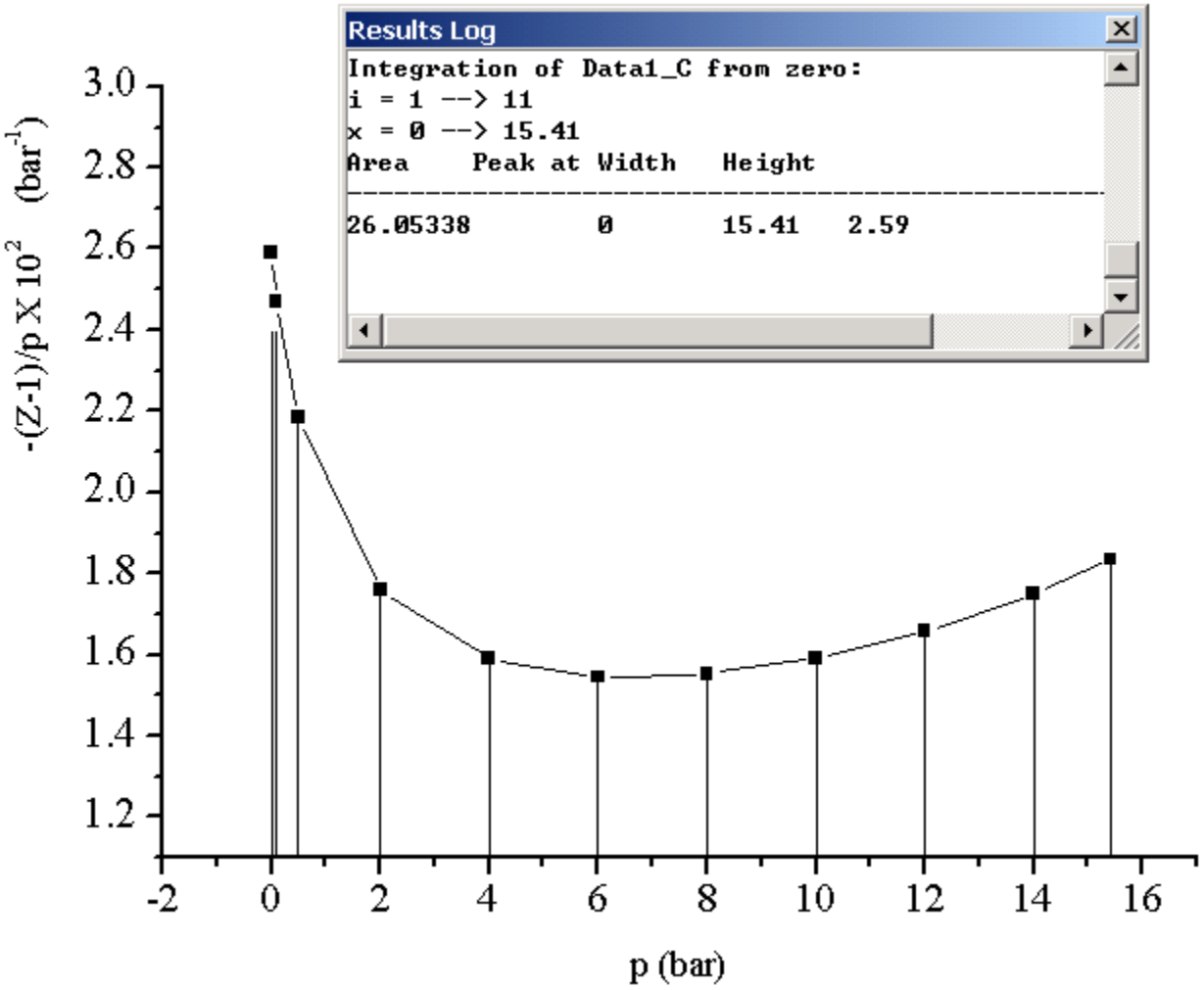
$$\frac{S^R}{R} = -T\int_o^p \left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_p \frac{dp}{p} - \int_0^p (Z-1)\frac{dp}{p}$$

Origin®



p=15. 41 bar

$$\int_o^p \left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_p \frac{dp}{p} = 26.47\times10^{-4}\,\mathrm{K}^{-1}$$



$$\int_0^p (Z-1)\frac{dp}{p} = -0.2605$$

$$\frac{H^R}{RT} = -T\int_o^p \left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_p \frac{dp}{p} = -(360)\left(26.47\times10^{-4}\right) = -0.9529$$

$$\frac{S^R}{R} = -T\int_o^p \left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_p \frac{dp}{p} - \int_0^p (Z-1)\frac{dp}{p} = -0.9529 - (-0.2605) = -0.6924$$

$$H^R = (-0.9529)(8.314)(360) = -2852.1 \ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$S^R = (-0.6924)(8.314) = -5.757 \ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$$

§3.4 以状态方程计算剩余性质

基本要点：

- 体系适宜的状态方程
- 能将Z（或V）在等温时解为p的函数

以体积为显函数的EOS：$V = f(T, p)$

$$Z = f(T, p)$$

§3.4.1 利用virial方程求解

virial方程： $Z = 1 + \dfrac{Bp}{RT} \qquad B = B(T)$ **(2/4-2b)**

$$\frac{G^R}{RT} = \int_0^p (Z-1)\frac{dp}{p}$$ （T恒定） **(3/3-9)**

$$\frac{G^R}{RT} = \int_0^p \frac{B}{RT}\,\mathrm{d}p$$

$$\frac{G^R}{RT} = \frac{Bp}{RT}$$ （T恒定） **(3/4-1)**

virial方程： $Z = 1 + \dfrac{Bp}{RT} \qquad B = B(T)$ **(2/4-2b)**

$$\frac{H^R}{RT} = -T\int_0^p \left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_p \frac{dp}{p}$$ **（T恒定）** **(3/3-10)**

$$\frac{H^R}{RT} = -T\int_0^p \left(\frac{p}{RT}\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}T} - \frac{Bp}{RT^2}\right)\frac{dp}{p}$$

$$\frac{H^R}{RT} = \frac{p}{R}\left(\frac{B}{T} - \frac{dB}{dT}\right)$$ **（T恒定）** **(3/4-2)**

$$\frac{H^R}{RT} = \frac{p}{R}\left(\frac{B}{T} - \frac{dB}{dT}\right)$$

（T恒定） (3/4-2)

$$\frac{G^R}{RT} = \frac{Bp}{RT}$$

（T恒定） (3/4-1)

$$\frac{S^R}{R} = \frac{H^R}{RT} - \frac{G^R}{RT} \Rightarrow \frac{S^R}{R} = -\frac{p}{R}\frac{dB}{dT}$$

(3/4-3)

例3/4-1：

利用下表的数据，试估算水蒸汽在573K，0.5 MPa下的剩余焓和剩余熵。

T [K]	B [$m^3 \cdot kmol^{-1}$]
563	-125×10^{-3}
573	-119×10^{-3}
583	-113×10^{-3}

解3/4-1： 根据(3/4-2)式 $\dfrac{H^R}{RT} = \dfrac{p}{R}\left(\dfrac{B}{T} - \dfrac{dB}{dT}\right)$

$$H^R = \left(B - T\frac{dB}{dT}\right)p \quad \Rightarrow \quad H^R = -\left(T\frac{dB}{dT} - B\right)p$$

$T = 573\text{K}$，　$p = 0.5\ \text{MPa}$时

$B = -119\times10^{-6}\ \text{m}^3\cdot\text{mol}^{-1}$

T [K]	B [$\text{m}^3\cdot\text{kmol}^{-1}$]
563	-125×10^{-3}
573	-119×10^{-3}
583	-113×10^{-3}

而微分项可由表的数据近似计算

$$\frac{dB}{dT}\approx\frac{\Delta B}{\Delta T}=\frac{\left[(-113)-(-125)\right]\times10^{-6}}{583-563}=6\times10^{-7}\ \text{m}^3\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$$

$$H^R=-\left(T\frac{dB}{dT}-B\right)p$$

$$=-\left[(573)\left(6\times10^{-7}\right)-\left(-119\times10^{-6}\right)\right]\left(0.5\times10^{6}\right)=-2.314\times10^{2}\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$S^R=-p\ \text{dB/dT}\approx-\left(0.5\times10^{6}\right)\left(6\times10^{-7}\right)=-0.3\quad\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$$

$$B = B(T)$$

$$B$$

$$\frac{dB}{dT}$$

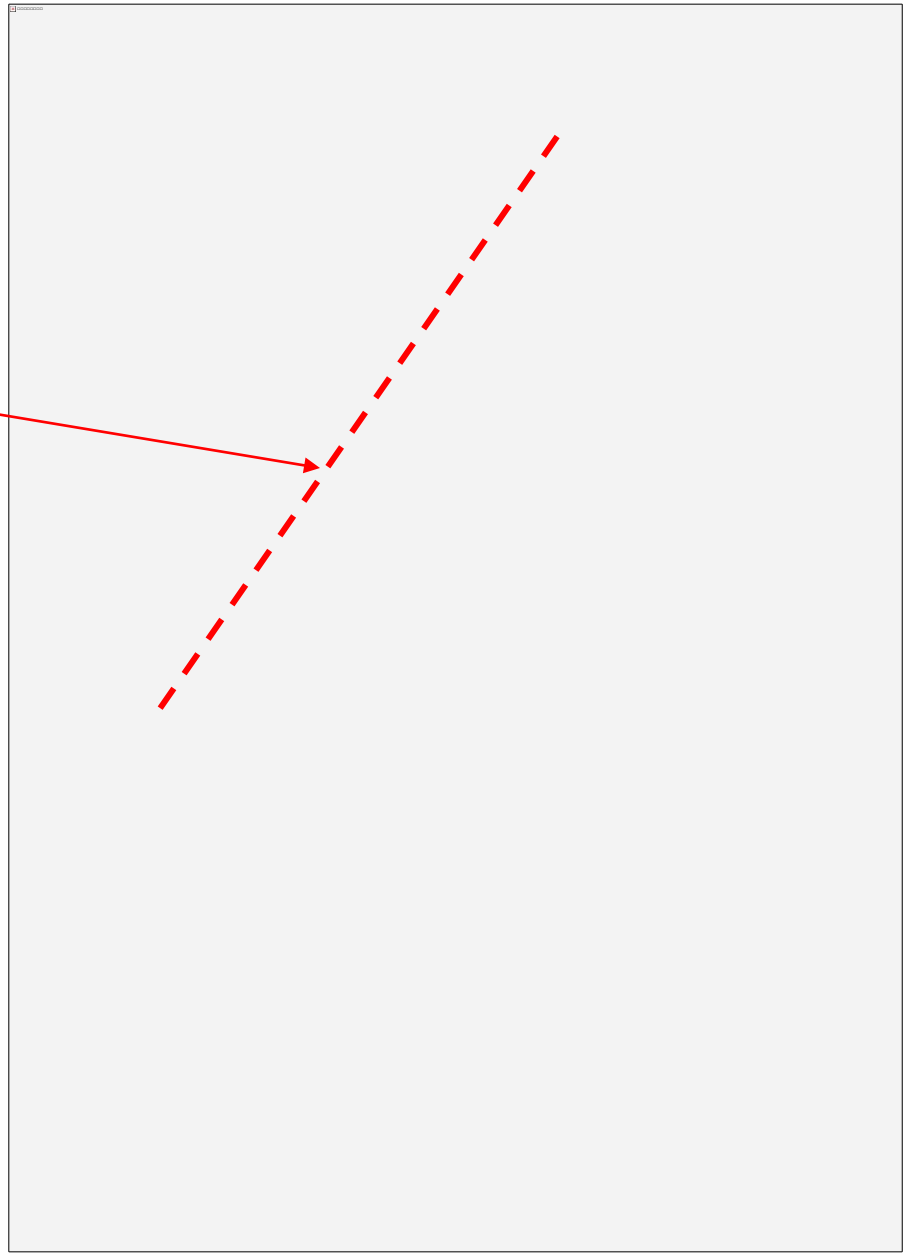


图2/4-1 部分物质第二virial系数与温度的关系

(2) 普遍化维里系数法 （普维法）

如果无法得到实验数据，也可以用普遍化的方法。

$$Z \approx 1+\frac{Bp}{RT} = 1+\frac{Bp_c}{RT_c}\cdot\frac{p_r}{T_r}$$

$$\frac{Bp_c}{RT_c} = B^0 + \omega B^1 \rightarrow B = \frac{RT_c}{p_c}\left(B^0 + \omega B^1\right)$$

第二维里系数的普遍化关联

$$\frac{dB}{dT} = \frac{RT_c}{p_c}\left(\frac{dB^0}{dT} + \omega\frac{dB^1}{dT}\right)$$

$$\frac{H^R}{RT} = \frac{p}{R}\left(\frac{B}{T} - \frac{dB}{dT}\right) \rightarrow \frac{H^R}{RT} = -\frac{pT_C}{p_C}\left[\left(\frac{dB^0}{dT} - \frac{B^0}{T}\right) + \omega\left(\frac{dB^1}{dT} - \frac{B^1}{T}\right)\right]$$

$$\frac{S^R}{R} = -\frac{p}{R}\frac{dB}{dT} \rightarrow \frac{S^R}{R} = -\frac{pT_C}{p_C}\left(\frac{dB^0}{dT} + \omega\frac{dB^1}{dT}\right)$$

(2) 普遍化维里系数法 （普维法）

$$\frac{H^R}{RT} = -p_r\left[\left(\frac{dB^0}{dT_r} - \frac{B^0}{T_r}\right) + \omega\left(\frac{dB^1}{dT_r} - \frac{B^1}{T_r}\right)\right] \qquad \text{(3/4-4)}$$

$$\frac{S^R}{R} = -p_r\left(\frac{dB^0}{dT_r} + \omega\frac{dB^1}{dT_r}\right) \qquad \text{(3/4-5)}$$

$$B^0 = 0.083 - \frac{0.422}{T_r^{1.6}} \qquad \frac{dB^0}{dT_r} = \frac{0.675}{T_r^{2.6}}$$

$$B^1 = 0.139 - \frac{0.172}{T_r^{4.2}} \qquad \frac{dB^1}{dT_r} = \frac{0.722}{T_r^{5.2}}$$

只要知道T_r, P_r, ω, 就可求出H^R和S^R

第二章所学 P29

应用条件：低压下气体

例3/4-1：

用普遍化维里方程计算水蒸汽在573K，0.5 MPa下的剩余焓和剩余熵。

例3/4-1：

用普遍化维里方程计算水蒸汽在573K，0.5 MPa下的剩余焓和剩余熵。

解：由附录查得水的临界性质

$$T_c = 647.3\text{K} \qquad p_c = 22.05\ \text{MPa} \qquad \omega = 0.344$$

$$T_r = \frac{573}{647.3} = 0.885 \qquad p_r = \frac{0.5}{22.05} = 0.0227$$

$$B^0 = 0.083 - \frac{0.422}{T_r^{1.6}} = -0.4301$$

$$B^1 = 0.139 - \frac{0.172}{T_r^{4.2}} = -0.1483$$

$$\frac{dB^0}{dT_r} = \frac{0.675}{T_r^{2.6}} = 0.9274 \qquad \frac{dB^1}{dT_r} = \frac{0.722}{T_r^{5.2}} = 1.3628$$

$$\frac{H^R}{RT} = -P_r\left[\left(\frac{dB^0}{dT_r} - \frac{B^0}{T_r}\right) + \omega\left(\frac{dB^1}{dT_r} - \frac{B^1}{T_r}\right)\right]$$

$$= -0.0227\left[\left(0.9274 + \frac{0.4301}{0.885}\right) + 0.344\left(1.3628 + \frac{0.1483}{0.885}\right)\right] = -0.044$$

$$\frac{S^R}{R} = -P_r\left(\frac{dB^0}{dT_r} + \omega\frac{dB^1}{dT_r}\right) = -0.0317$$

$$H^R = (-0.044)(8.3145)(573) = -209.63 \ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$S^R = (-0.0317)(8.3145) = -0.264 \ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$$

§3.4.2 利用立方形EOS求M^R

常用的状态方程中均把*P*表示成*V*，*T*的函数，而不是把*V*表示成*P*和*T*的函数

普遍化的立方型状态方程

$$p=\frac{RT}{(V-b)}-\frac{a(T)}{(V+\varepsilon b)(V+\sigma b)} \qquad \textbf{(2/5-4)}$$

而：

$$\frac{G^R}{RT}=\int_o^p (Z-1)\frac{dp}{p}$$

需要改写为以*V*（或密度*ρ*）为自变量的积分形式

$$p=Z\rho RT \Rightarrow \frac{dp}{p}=d\ln p=d\ln Z+d\ln\rho$$

$$\frac{G^R(T,p)}{RT}=\int_0^p\frac{Z-1}{p}dp=\int_0^\rho\frac{Z-1}{\rho}d\rho+\int_1^Z\frac{Z-1}{Z}dZ$$

普遍化的立方型状态方程

$$p=\frac{RT}{(V-b)}-\frac{a(T)}{(V+\varepsilon b)(V+\sigma b)} \qquad \textbf{(2/5-4)}$$

各项除以ρRT，并代入$V=1/\rho$，经过一些代数运算化简后

$$q\equiv\frac{a(T)}{bRT} \qquad Z=\frac{1}{1-\rho b}-q\frac{\rho b}{(1+\varepsilon\rho b)(1+\sigma\rho b)}$$

书第56页至57页

$$\frac{H^R}{RT}=-T\int_0^\rho\left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_\rho\frac{d\rho}{\rho}+Z-1 \qquad \textbf{(3/4-10)}$$

$$\frac{S^R}{RT}=-T\int_0^\rho\left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_\rho\frac{d\rho}{\rho}-\int_0^p(Z-1)\frac{d\rho}{\rho}+\ln Z \qquad \textbf{(3/4-11)}$$

$$\frac{G^R}{RT} = Z - 1 - \ln(Z - \beta) - qI \quad \textbf{(3/4-15b)}$$

$$\frac{H^R}{RT} = (Z-1) + \left[\frac{d\ln\alpha(T_r)}{d\ln T_r} - 1\right] qI \quad \textbf{(3/4-16)}$$

$$\frac{S^R}{R} = \ln(Z-\beta) + \frac{d\ln\alpha(T_r)}{d\ln T_r} qI \quad \textbf{(3/4-17)}$$

$$I = \int_0^{\rho} \frac{d(\rho b)}{(1+\varepsilon\rho b)(1+\sigma\rho b)}$$

$$q \equiv \frac{a(T)}{bRT} \quad \beta \equiv \frac{bp}{RT} \quad Z \equiv \frac{p}{\rho RT}$$

- 第一种情况：$\varepsilon \neq \sigma$

$$I = \frac{1}{\sigma - \varepsilon} \ln\left(\frac{Z + \sigma\beta}{Z + \varepsilon\beta}\right) \quad \textbf{(3/4-14)}$$

- 第二种情况：$\varepsilon = \sigma$

$$I = \frac{\rho b}{1 + \varepsilon\rho b} = \frac{\beta}{Z + \varepsilon\beta}$$

在第二种情况的讨论中仅考虑van der Waals方程

表2/5-1　状态方程中的参数值（P23）

状态方程	α(Tr)	σ	ε	Ω	Ψ	Z_c
Vdw	**1**	**0**	**0**	**1/8**	**27/64**	**3/8**
RK	$T_r^{-1/2}$	1	0	0.08664	0.42748	1/3
SRK	$\alpha_{SRK}(Tr,\omega)$	1	0	0.08664	0.42748	1/3
PR	$\alpha_{PR}(Tr,\omega)^{+}$	$1+\sqrt{2}$	$1-\sqrt{2}$	0.07779	0.45724	0.30740

+ $\alpha_{SRK}(Tr,\omega)=\{1+(0.480+1.574\omega-0.176\omega^2)(1-T_r^{1/2})\}^2$

++ $\alpha_{PR}(Tr,\omega)=\{1+(0.37464+1.54226\omega-0.26992\omega^2)(1-T_r^{1/2})\}^2$

$$\beta \equiv \frac{bp}{RT} \xrightarrow{b \equiv \Omega \frac{RT_c}{p_c}} \beta = \Omega \frac{p_r}{T_r} \qquad \textbf{(2/5-13)}$$

$$q \equiv \frac{a(T)}{bRT} \xrightarrow{a \equiv \Psi \frac{\alpha(T_r)R^2T_c^2}{p_c}} q = \frac{\Psi \alpha(T_r)}{\Omega T_r} \qquad \textbf{(2/5-14)}$$

Redlich-Kwong (RK)方程

σ＝1，ε＝0　　$\alpha(T_r) = T_r^{-1/2}$

$$\ln\alpha(T_r) = -\frac{1}{2}\ln T_r \longrightarrow \frac{d\ln\alpha(T_r)}{d\ln T_r} = -\frac{1}{2}$$

$$I = \frac{1}{\sigma-\varepsilon}\ln\left(\frac{Z+\sigma\beta}{Z+\varepsilon\beta}\right) = \ln\frac{Z+\beta}{Z}$$

$$\frac{H^R}{RT} = (Z-1) - \frac{3}{2}q\ln\frac{Z+\beta}{Z} \qquad \textbf{(3/4-18)}$$

$$\frac{S^R}{R} = \ln(Z-\beta) - \frac{1}{2}q\ln\frac{Z+\beta}{Z} \qquad \textbf{(3/4-19)}$$

应用这些公式时，须先由RK方程解出汽相和液相的*Z*

例3/4-2：

利用Redlich/Kwong状态方程，计算500 K、5 MPa下正丁烷气体的剩余焓H^R与剩余熵S^R。

解： 由附录B1查得正丁烷的

$$T_c=425.2\text{K} \quad p_c=3.799\text{MPa} \quad \omega=0.193$$

$$T_r=\frac{500}{425.2}=1.176 \qquad p_r=\frac{5}{3.799}=1.316$$

由表2/5-1方程参数，可得：

$$\beta=\Omega\frac{p_r}{T_r}=\frac{(0.08664)(1.136)}{1.176}=0.09695$$

RK方程： $\alpha(Tr)=T_r^{-1/2}$ $\sigma=1$，$\varepsilon=0$

$$q=\frac{\Psi T_r^{-1/2}}{\Omega T_r}=\frac{\Psi}{\Omega}T_r^{-3/2}=\frac{0.42748}{(0.08664)(1.176)^{1.5}}=3.8689$$

重写(2/5-12)式的RK方程式， ε 及σ 值由表2/5-1中得到：

$$Z=1+\beta-q\beta\frac{Z-\beta}{Z(Z+\beta)}$$

$$Z=1+0.09695-(3.8689)(0.09695)\frac{Z-0.09695}{Z(Z+0.09695)}$$

利用**Z=1**的起始值进行迭代，直到求得收敛结果Z=0.6852。

$$I=\ln\frac{Z+\beta}{Z}=\ln\frac{0.6852+0.09695}{0.6852}=0.13234$$

$$\frac{\boldsymbol{H^R}}{\boldsymbol{RT}} = \left(\boldsymbol{Z}-1\right) - \frac{3}{2}\boldsymbol{q}\ln\frac{\boldsymbol{Z}+\boldsymbol{\beta}}{\boldsymbol{Z}}$$

$$= 0.6852 - 1 + \left(-1.5\right)\left(3.8689\right)\left(0.13234\right) = -1.0828$$

$$\frac{S^R}{R} = \ln\left(Z-\beta\right) - \frac{1}{2}q\ln\frac{Z+\beta}{Z}$$

$$= \ln\left(0.6852-0.9695\right) - \left(0.5\right)\left(3.8689\right)\left(0.13234\right) = -0.78661$$

$$H^R = \left(8.314\right)\left(500\right)\left(-1.0828\right) = -4501.2 \text{ J mol}^{-1}$$

$$S^R = \left(8.314\right)\left(-0.78661\right) = -6.540 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$$

思 考题：3-1～3-5

作业题： 3-16， 3-17